

Tema 5: Interpolación Numérica

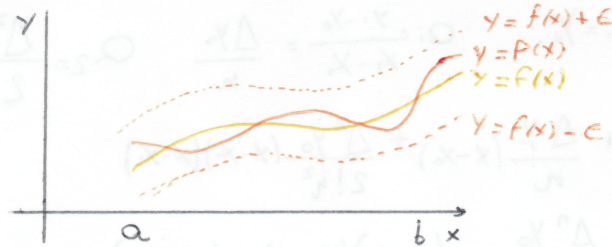
(TS) 1/2

Los Polinomios algebraicos $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ con $n \geq 1$ y $a_i \in \mathbb{R}$ Aproximan de manera uniforme a las funciones continuas

Teorema de Aproximación de Weierstrass

Suponga que f está definida y es continua en $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$,

$$\exists P(x) / |f(x) - P(x)| < \epsilon \quad \forall x \in [a, b]$$

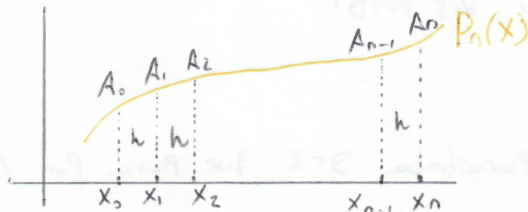


Al aproximar $f(x)$ by $P_n(x)$, su derivada e integral son fáciles de determinar y son polinomios. Los $P_n(x)$ de Taylor coinciden con una $f(x)$ en un punto específico, pero concentran su exactitud cerca de él. Una buena interpolación polinómica debe ofrecer una aproximación relativamente exacta en todo un intervalo, y los $P_n(x)$ Taylor prácticamente no lo hacen.

Interpolación Numérica

Sean $y_0, y_1, \dots, y_n$ valores conocidos de una función desconocida correspondientes a los $n+1$ valores distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ de una var. ind. x .

El problema consiste en determinar el valor aproximado de y que cabe asignar como correspondiente a otro valor de x , distinto de todos los x_i conocidos y comprendidos en el intervalo de trabajo $[x_0, x_n]$.



Dado $n+1$ puntos, con abscisas dist., existe solo un $P_n(x)$ de gr. o lo más n que pasa por estos puntos.

Valores Equidistantes

Supuesto $x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = \dots = x_n - x_{n-1} = h$

Para realizar la Tabla de diferencias avanzadas

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0$$

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

$$\Delta^n y_0 = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} y_{n-i}$$

Fórmula de Gregory-Newton Ascendente

Conociendo $y_0, y_1, \dots, y_n$ val func corresp a $x+1$ valores equidistantes $x_0, x_1, \dots, x_n$ de la var se traza de error el $P_n(x)$ de 3^o n

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

$$P_n(x_0) \stackrel{y_0}{=} a_0; \quad P_n(x_1) \stackrel{y_1}{=} a_0 + a_1(x_1-x_0)$$

despejando coeficientes: $a_0 = y_0$ $a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta y_0}{h}$ $a_2 = \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2}$

$$a_n = \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n} \rightarrow P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x-x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2}(x-x_0)(x-x_1) + \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

Haciendo $x = x_0 + hu$ y sustituyendo $\rightarrow x - x_0 = hu$; $x - x_1 = x - (x_0 + h) = x - (x_0 + hu + h) = h(u-1)$

$$P_n(x) = P_n(x_0 + hu) = y_0 + u \Delta y_0 + \frac{u(u-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots$$

$$P_n(x) = \binom{n}{0} y_0 + \binom{n}{1} \Delta y_0 + \binom{n}{2} \Delta^2 y_0 + \dots + \binom{n}{n} \Delta^n y_0 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \Delta^i y_0$$

Interpolación Lineal

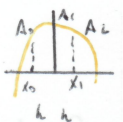
$$P_1(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x-x_0)$$

Es la recta que pasa por dos puntos.

Interpolación Cuadrática

Es $P_2(x)$ GN Gr 2 $\rightarrow$ Es Parábola Gr 2 que pasa por A_0, A_1, A_2

$$\begin{cases} y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c \\ y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c \\ y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c \end{cases} \quad a = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2} \quad b = \frac{y_2 - y_0}{2h} \quad c = y_0$$



Fórmula de Gregory-Newton Descendente

$$\Delta y_n = y_n - y_{n-1} = \nabla y_n \rightarrow a_n = \frac{\nabla^n y_n}{n! h^n} \rightarrow P_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{h}(x-x_n) + \dots + \frac{\nabla^n y_n}{n! h^n}(x-x_n)(x-x_{n-1})$$

Fórmula de Lagrange

TS 2/2

Problemas con tablas experimentales con intervalos no equidistantes

Polinomio de gr n al cual se le impone pasar por n+1 puntos

$$P_n(x) = a_0(x-x_1)\dots(x-x_n) + a_1(x-x_0)(x-x_n) + \dots + a_n(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$$

$$y_n = a_n(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})$$

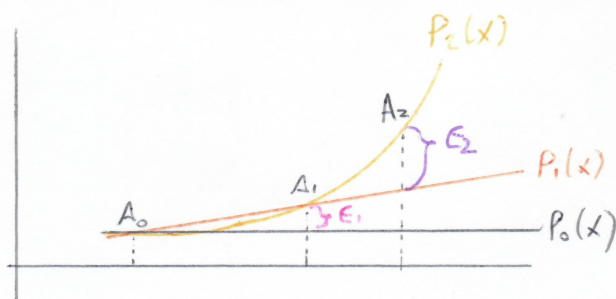
Se despejan los a_n y se reemplazan en el polinomio original

$$P_n(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} y_1 + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})} y_n$$

Se divide ambas expr por $(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$

$$\frac{P_n(x)}{(x-x_0)\dots(x-x_n)} = \frac{y_0}{(x-x_0)(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} + \frac{y_1}{(x-x_1)(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} + \dots + \frac{y_n}{(x-x_n)(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})}$$

Fórmula de Interpolación parabólica progresiva



$$E_1 = y_1 - P_0(x_1)$$

$$E_2 = y_2 - P_1(x_2)$$

$$P_0(x) = y_0 = a_0$$

$$a_1 = \frac{y_1 - a_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_1 - P_0(x_1)}{x_1 - x_0}$$

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_1)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

$$y_1 = a_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

$$y_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_1 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$a_2 = \frac{y_2 - [a_0 + a_1(x_2 - x_0)]}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$P_2(x) = y_0 + \frac{y_1 - P_0(x_1)}{x_1 - x_0} (x - x_0) + \frac{y_2 - P_1(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} (x - x_0)(x - x_1)$$

$$y_1 - P_1(x_1) \dots$$

GNA: $\rightarrow$ Tabla de diferencias

$$\rightarrow u = \frac{x - x_0}{h}$$

$$\rightarrow y_0 + Au + \frac{B}{2!} u(u-1) + \dots$$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0	A	B	C
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	y_n	P	Q	R

GND:

$$\rightarrow u = \frac{x - x_n}{h}$$

$$\rightarrow y_n + Pu + \frac{Q}{2!} u(u+1) + \frac{R}{3!} u(u+1)(u+2)$$

Interpolación Inversa

GNA: $y = y_0 + \frac{\Delta y_0}{h} (x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2} (x - x_0)(x - x_1)$

GND:

$$y = y_n + \frac{\nabla y_n}{h} (x - x_n) + \frac{\nabla^2 y_n}{2! h^2} (x - x_n)(x - x_{n-1})$$

Lagrange:

$$\frac{P(x)}{T} = \frac{y_0}{A} + \frac{y_1}{B} = S \Rightarrow P(x) = \frac{S \cdot T}{1}$$

Interpolación Parabólica Progresiva

Método Tabla:

x_0	y_0	$f(x_1, x_0)$	$f(x_2, x_1, x_0)$
x_1	y_1	$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$	$\frac{f_2(x_1, x_0) - f_1(x_1, x_0)}{x_2 - x_0}$
x_2	y_2	$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	

Método Polinomio Interpolante

$$Q_0 = y_0 = P_0(x) \quad Q_1 = y_1 - P_0(x_1) \quad Q_2 = y_2 - P_1(x_2) \quad Q_3 = y_3 - P_2(x_3)$$

T6 Diferenciación Numérica

Con GNA

$$hf'(x) = (\overset{0}{\Delta} y_0)' + (\overset{A}{\Delta} y_0 u)' + \left(\frac{\overset{B}{\Delta^2} y_0}{2!} u(u-1)\right)' + \left(\frac{\overset{C}{\Delta^3} y_0}{3!} u(u-1)(u-2)\right)'$$

$$hf'(x) = A + B(u(u-1))' + C[u(u-1)(u-2)]'$$

$$f'(x) = \frac{A + B\eta + C\eta}{h}$$

Con GND

$$hf'(x) = (\overset{0}{\nabla} y_n)' + (\overset{A}{\nabla} y_n u)' + \left(\frac{\overset{B}{\nabla^2} y_n}{2!} u(u+1)\right)' + \left(\frac{\overset{C}{\nabla^3} y_n}{3!} u(u+1)(u+2)\right)'$$

$$hf'(x) = A + B[u(u+1)]' + C[u(u+1)(u+2)]'$$

$$f'(x) = \frac{A + B\eta + C\eta}{h}$$

T6 Integración

Para Trapecios y Simpson: E = suma de ordenadas Extra

P = 5

Peres

I =

Impares

$$T = \frac{2}{T} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{T}$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h}$$

Method Polynomials Interpolation